

Manuale Utente - CineMax

- Bin Alessio (Matricola: 762387) - VA
- Modena Matteo (Matricola: 765099) - VA
- Baroncelli Luca (Matricola: 761582) - VA

Università degli Studi dell'Insubria

Laboratorio Interdisciplinare A - 2026

Data: Maggio 2026

Versione Documento: 1.0

Indice

1. Introduzione

2. Installazione

- 2.1 Requisiti di Sistema
- 2.2 Setup dell'Ambiente
- 2.3 Installazione programma

3. Esecuzione ed Uso

- 3.1 Setup e lancio del programma
- 3.2 Schermata di Benvenuto
- 3.3 Funzionalità per Cliente Ospite
- 3.4 Funzionalità per Cliente Registrato
- 3.5 Funzionalità per Proiezionista
- 3.6 Funzionalità per Bigliettaio
- 3.7 Data set di test

4. Limiti della Soluzione Sviluppata

5. Bibliografia e Sitografia

1. Introduzione

CineMax è un sistema di gestione cinematografica basato su interfaccia testuale (TUI) sviluppato in linguaggio Java. L'applicazione permette di gestire proiezioni cinematografiche, prenotazioni di biglietti e utenti per cinema monosala da 200 posti attraverso un'interfaccia grafica testuale intuitiva.

Il sistema supporta quattro tipologie di utenti:

- Cliente Ospite: può navigare e cercare film senza registrazione
- Cliente Registrato: può effettuare prenotazioni e gestire tali prenotazioni
- Proiezionista: può inserire, modificare ed eliminare proiezioni
- Bigliettaio: può visualizzare la programmazione, cercare prenotazioni e gestire le prenotazioni

L'applicazione utilizza un'architettura State Machine basata su uno Stack LIFO (Last-In-First-Out) per la navigazione tra le schermate. Ogni azione dell'utente può effettuare un push (avanzamento), un pop (ritorno) o un clear (reset/logout) dello stato applicativo.

2. Installazione

2.1 Requisiti di Sistema

Per eseguire CineMax sono necessari i seguenti requisiti:

Hardware minimo:

- Processore: qualsiasi processore dual-core recente
- RAM: 1 GB raccomandato
- Spazio su disco: circa 100 MB liberi

Software richiesto:

- Ambiente di runtime / SDK: Java Development Kit (JDK) 25 o superiore
- Architettura del Sistema: 64-bit (x64)
- Sistema Operativo: Windows
- Terminale/Console: con supporto per caratteri Unicode (UTF-8) e sequenze ANSI: Windows Terminal, PowerShell

2.2 Setup dell'Ambiente

Installazione del Java Development Kit (JDK)

L'applicazione richiede la presenza della Java Virtual Machine per poter essere eseguita.

Prima di installarla controllare che non sia già presente nel computer:

Aprire il terminale e verificare che Java sia installato correttamente attraverso il comando:

```
C:\Users\utente>java -version|
```

Se il setup è corretto il terminale restituisce una risposta simile alla seguente:

```
openjdk version "25.0.3" 2026-04-21 LTS
```

Altrimenti bisogna scaricare il Java Development Kit, per farlo si consiglia di usare il seguente link: <https://www.oracle.com/it/java/technologies/downloads/>.

Nella pagina, selezionare la scheda corrispondente al vostro sistema operativo (es. Windows) quindi scaricare il file x64 Installer. Una volta scaricato l'installer non resta che aprirlo e eseguire le istruzioni a schermo per completare l'installazione.

Al termine è consigliabile ripetere la procedura iniziale da terminale per controllare che il Java Development Kit sia installato correttamente.

2.3 Installazione programma

Scaricare l'archivio del progetto `Laboratorio\_A.zip` ed estrarlo in una cartella a scelta, ad esempio: C:\CineMax

Compilazione ed Installazione

Passo 1: Aprire il terminale e navigare nella cartella del progetto con il comando:

allega screenshot dopo

Passo 2: Compilare il progetto, creare una cartella per i file compilati (se non esiste) con il comando (sempre da terminale):

`mkdir -p bin`

aggiungi screenshot

Compilare tutti i file sorgente Java con il comando :

`javac -d bin -sourcepath src src/cinemax/*.java src/cinemax/**/*.java`

aggiungi screenshot

Passo 3: Verificare la compilazione, aprire esplora file, andare nella cartella generata in precedenza e controllare che i file `.class` siano stati generati nella cartella `bin/cinemax/`.

aggiungi screenshot

3. Esecuzione ed Uso

3.1 Setup e lancio del programma

Per lanciare CineMax, dalla cartella principale del progetto nel terminale scrivere il comando:

aggiungi screenshot

Nota: Assicurarsi che il terminale sia impostato su dimensioni adeguate (minimo 135 colonne × 45 righe) per una visualizzazione ottimale dell'interfaccia.

3.2 Schermata di Benvenuto

All'avvio dell'applicazione appare la schermata di benvenuto con il logo CineMax ASCII art e 4 opzioni per accedere, entrare come guest, registrarti oppure uscire:

Aggiungi screenshot

Per navigare digitare il numero corrispondente all'opzione desiderata e premere invio per confermare

3.3 Funzionalità per Cliente Ospite

Selezionando

screenshot

si accede al menu ospite con le seguenti opzioni:

screenshot

Selezionando

screenshot

appare un form con filtri di ricerca opzionali:

screenshot

Nota: Tutti i campi sono opzionali. Per saltare un campo, premere semplicemente Invio senza inserire nulla. La voce "TITOLO" fornirà un elenco di tutti i film con il titolo inserito, o con una sua parte. Le 2 voci per le date funzionano in questo modo: inserendo solo la prima data verrà restituito un elenco con proiezioni in quella specifica data, inserendo entrambe le date verrà fornito un elenco con proiezioni che si trovano nei giorni che vanno dalla prima data alla seconda data, infine inserendo solo la seconda data verrà restituito un elenco di proiezioni che sono prima o durante la data inserita. La voce "COSTO" restituisce un elenco di proiezioni che costano quando o meno della cifra inserita. La voce "GENERE" restituisce

un elenco di proiezioni che hanno come genere quello inerito. Comando speciale: Digitare “q” in qualsiasi momento per annullare e tornare al menu precedente.
Dopo l'inserimento dei filtri, il sistema visualizza l'elenco delle proiezioni trovate con navigazione paginata:

[screenshot](#)

Selezionando un numero, si accede alle informazioni dettagliate del film con regista, durata, anno, genere, età minima, prezzo e orario.

3.4 Funzionalità per Cliente Registrato

Dalla schermata di benvenuto, selezionare

[screenshot](#)

e compilare il form:

- Nome
- Cognome
- Username (univoco)
- Password
- Conferma Password
- Data di Nascita (formato GG/MM/AAAA)
- Domicilio

Se non ancora registrati. Dopo la registrazione, viene creato un account cliente e si viene reindirizzati alla schermata di login. Che era accessibile anche dalla schermata iniziale:

[screenshot](#)

[screenshot](#)

Se le credenziali sono corrette, si accede al menu cliente registrato:

[screenshot](#)

Cerca film funziona nello stesso modo dei clienti non registrati.
Dopo aver cercato e selezionato un film, il cliente registrato può:

[screenshot](#)

prenotare posti per la proiezione selezionata oppure tornare alla lista film

Selezionando invece

[screenshot](#)

, si visualizza l'elenco di tutte le prenotazioni effettuate con:

- Titolo film
- Data e orario proiezione
- Numero posti prenotati
- Stato della prenotazione

3.5 Funzionalità per Proiezionista

Il proiezionista accede con credenziali dedicate e dispone del seguente menu:

screenshot

Selezionando **[1] INSERISCI FILM**, appare un form completo:

screenshot

Dopo la conferma, la proiezione viene salvata nel sistema e resa disponibile per le prenotazioni.

Selezionando

screenshot

si può:

1. Cercare una proiezione esistente
2. Visualizzarne i dettagli
3. Scegliere tra:

screenshot

per rimuovere definitivamente la proiezione, aggiornare i dati di una proiezione o tornare indietro

3.6 Funzionalità per Bigliettaio

Il bigliettaio dispone di funzionalità specifiche per la gestione quotidiana:

screenshot

Proiezioni del Giorno visualizza automaticamente tutte le proiezioni programmate per la data corrente con:

- Titolo
- Orario
- Sala
- Posti disponibili/occupati

Ricerca Prenotazione permette di cercare prenotazioni per i seguenti parametri:

screenshot

Utile per verificare rapidamente le prenotazioni all'ingresso.

Dalla visualizzazione dettagli film, il bigliettaio può effettuare vendite dirette di biglietti senza prenotazione preventiva.

3.7 Data set di test

Il sistema viene fornito con un flat-file system prepopolato contenente:

data/proiezioni.csv che contiene le proiezioni:

- Oltre 360 proiezioni cinematografiche
- Periodo: da Agosto 2026 a Dicembre 2026

data/utenti.csv che contiene utenti pre-configurati:

Il sistema contiene già alcuni utenti di test (le password sono cifrate nel database). Per testare l'applicazione:

1. Creare un nuovo account tramite la funzione REGISTRATI
2. Oppure contattare l'amministratore di sistema per ottenere credenziali di accesso

4. Limiti della Soluzione Sviluppata

Limiti Tecnici

1. Interfaccia Solo Testuale

- L'applicazione funziona esclusivamente in ambiente terminale/console
- Richiede terminale con supporto Unicode e ANSI

2. Persistenza Dati su File CSV

- Non utilizza un database relazionale
- Un solo utente alla volta può modificare i dati

3. Dimensioni Terminale Fisse

- L'interfaccia è ottimizzata per terminali di dimensione 135×45 caratteri

Funzionalità Non Implementate

uvjhbkj

Limitazioni d'Uso

1. Sicurezza Password

- Le password sono cifrate ma il sistema non implementa politiche di complessità
- Nessun sistema di recupero password dimenticata

2. Validazione Input

- Controlli di formato input basilari

3. Capacità del Sistema

- Prestazioni possono degradare con migliaia di proiezioni

4. Multi-utenza

- Non supporta accessi simultanei

5. Bibliografia e Sitografia

Documentazione Tecnica

1. [Oracle Java Documentation](#)

- Consultato per: API Java, gestione I/O, strutture dati

2. [Java Tutorials - Oracle](#)

- Consultato per: Best practices, pattern di programmazione

Standard e Specifiche

1. [ANSI Escape Codes](#)

- Consultato per: Sequenze di escape per controllo cursore e formattazione testuale

2. [Unicode Standard](#)

- Consultato per: Caratteri box-drawing e simboli grafici

Materiale Didattico

1. Documentazione dei Corsi

Note Finali

Per assistenza tecnica o segnalazione bug, contattare gli sviluppatori:

- Bin Alessio - abin@studenti.uninsubria.it
- Modena Matteo - mmodena@studenti.uninsubria.it
- Baroncelli Luca - lbaroncelli@studenti.uninsubria.it